

中南大学考试试卷

2022——2023 学年 上 学期

时间 100 分钟 2022 年 12 月 7 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩__%

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 软件版本_____

1. (5 分) 绘制三维曲面图形 $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^4+2}, |x| \leq 5, |y| \leq 5$ 。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>%% 1 clc;clear; x=linspace(-5,5,1000); y=x; [X,Y]=meshgrid(x,y); f=(X+Y)./(X.^2+Y.^4+2); mesh(X,Y,f)</pre>	

2. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 89 & 12 & -0.713 & 0 \\ 21 & -45 & 42 & 5 \\ 32 & 96 & 0 & 29 \\ 5 & -9.54 & 54 & 2.14 \end{bmatrix}$; 用 A 的第一列的第 2~4 个元素作为第一

列, 依次用 A 的第二行的第 2、第 4 个元素以及 A 的第四列的第 3 个元素作为第二列构成矩阵 B; 把矩阵 B 的元素上下对调位置形成矩阵 C; C 转置形成 D。用 Matlab 命令求出 A、B、C、D 矩阵。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>clc;clear; A=[89 12 -0.713 0; 21 -45 42 5; 32 96 0 29; 5 -9.54 54 2.14]; B=[A(2:4,1) [A(2,2);A(2,4);A(3,4)]]; C=flipud(B); D=C';</pre>	

3. （10 分）第二题中D 矩阵的第一行和第二行分别为多项式 P1、P2 的系数向量，定义变量为 x。（1）求 $P1 \times P2 = 0$ 在最靠近 0 位置的解；（2）求 $P1 \times P2$ 在 $x \in [-2, 1]$ 的**最大值**。

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre> % 1 clc;clear; D=[5 32 21; 29 5 -45]; p1=D(1,:); p2=D(2,:); p=conv(p1,p2); x=roots(p); [~,idx]=min(abs(x)); x0=x(idx); % 2 f=@(x)-polyval(p,x); [~,maxs]=fminbnd(f,-2,1); maxs=-maxs; </pre>	

4. （20 分）分别用 ode45、simulink 建模、符号变量三种方法在区间 $t \in [0, 5]$ 上求解微分方程 $y'' + ty' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。其中，使用 simulink 建模求解时**需说**

模块的配置值（如果进行了配置）、对求解器的配置。将三种方法的结果 $y(t)$ 绘制在**同一张** 图中，并用三种不同的标志区分，给出图例。（**提示：**simulink 中，to workspace 模块 可以将信号保存到工作区）

命令，脚本，函数，模型，等	结果，图
<pre>% 1 tspan=[0,5]; y0=[0 1]; [t,y1]=ode45(@odefun,tspan ,y0); % 2 见 q4.slx out=sim("q42023b.slx","sto ptime","5"); % 3 syms x y(x); dy=diff(y,1); ddy=diff(y,2); y3=dsolve(ddy+x*dy+y==0,y(0)==0,dy(0)==1); plot(t,y1(:,1),".b",out.y2 .Time,out.y2.Data,":r",t,s ubs(y3,t), "-.k"); legend("y1","y2","y3") grid on</pre>	

5. （10 分）使用线性插值和三次样条插值求 $x_k=0.4, 0.6, 0.8\cdots 1.4$ 时 $f(x_k)$ 的值；使用 5 次多项式拟合 $f(x_k)$ ，并求拟合函数在 $x_k=0.3, 0.4, 0.5\cdots 1.5$ 时的值。（**结果用 short 型表示**）

k	1	2	3	4	5	6	7
x_k	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
$f(x_k)$	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8

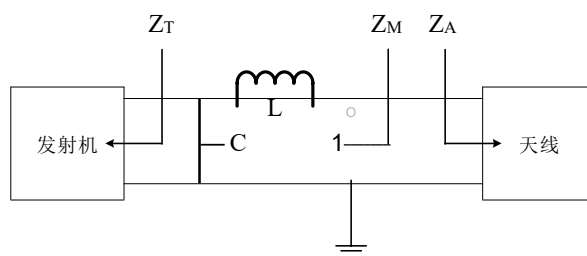
命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>clc;clear; x=0.3:0.2:1.5; fx=[0.3 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8]; xq=0.4:0.2:1.4; % 1 y1=interp1(x,fx,xq,"linear "); y2=interp1(x,fx,xq,"spline</pre>	

<pre>"); %2 xq2=0.3:0.1:1.5; y3=polyval(polyfit(x,fx,5) ,xq2); subplot(1,3,1); stem(xq,y1); subplot(1,3,2); stem(xq,y2); subplot(1,3,3); stem(xq2,y3);</pre>	
--	--

6. （5 分）求积分 $\int_1^e x \ln x dx$ 。（结果用 short 型表示）

命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>clc;clear; f=@(x)(x.*log(x)); res=integral(f,1,exp(1));</pre>	

7. （15 分）传输系统的输出阻抗 Z_M 与天线的输入阻抗 Z_A 共轭匹配 ($Z_M = Z_A^*$) 的时候，天线可以获得最大的信号功率。已知在 2GHz 的时候发射机输出阻抗 $Z_T = 150 + 75j \Omega$ ，天线的输入阻抗 $Z_A = 75 + 15j \Omega$ 。求此工况下匹配网络中电感 L 和电容 C 的值，使得天线可以获得最大的信号功率。（注：结果请以 short 型表示，单位分别为 nH 和 pF）（提示：如果用符号变量求解，在已知某变量的值为实数的情况下，定义此变量的时候加上 real 属性，有助于解出期望的值。）



命令，脚本，函数，等	结果，图
<pre>clc;clear; format short syms L real; syms C real; w=4*pi*10^9; Zt=150+75j; Zm=Zt*(1/w*C*j)/(Zt+1/w*C*j)+w*L*j; [res_L,res_C]=solve(Zm==75-15j,[L,C]); res_L=eval(res_L.*10^9); res_C=eval(res_C.*10^-12);</pre>	

<pre>res_L=res_L(res_L>0); res_C=res_C(res_C>0);</pre>	
--	--

8. (15 分) 根据系统的传递函数 $H(z)$ 在 z 平面上的零点和极点可以对系统的幅频和相频特性进行估计。令 $z = e^{j\omega}$, 即 z 在单位圆上取值。 $e^{j\omega} - z_r$ 可以看作是零点 z_r 到 $e^{j\omega}$ 的向量, $e^{j\omega} - p_k$ 可以看作是极点 p_k 到 $e^{j\omega}$ 的向量。随着 ω 的变化, $e^{j\omega}$ 在单位圆上变化, 得到模和角度都在变化的向量 $e^{j\omega} - z_r$ 和 $e^{j\omega} - p_k$ 。系统的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ 和相频特性 $\varphi(e^{j\omega})$ 可以用下面两式表示。其中, $\angle[]$ 表示求角度或者相位的操作。

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{r=1}^M |e^{j\omega} - z_r|}{\prod_{k=1}^N |e^{j\omega} - p_k|} \quad \varphi(e^{j\omega}) = \angle[e^{j(N-M)\omega}] + \sum_{r=1}^M \angle[e^{j\omega} - z_r] - \sum_{k=1}^N \angle[e^{j\omega} - p_k]$$

- 1) 有一个系统的 $H(z) = 1 - 4z^{-1} + 4z^{-2}$, 请用上述的零极点分析法求出系统的幅频响应和相频响应, 作图 (横轴 ω 范围均为 $0 \sim 2\pi$, 或者对 2π 归一化到 $0 \sim 1$; 幅频响应纵轴 **不表示为 dB**; 相频响应纵轴对 2π 归一化)。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>Zr=[2 2]; Pk=[0 0]; w=linspace(0,2*pi,2000); H=abs(exp(1i*w)-2).*abs(exp(1i*w)-2)./abs(exp(1i*w))./abs(exp(j*w)); theta=angle(exp(1i*w)-2)*2-angle(exp(1i*w))*2; theta=mod(theta,2*pi); subplot(2,2,1); plot(w,H); subplot(2,2,2); plot(w,theta) axis([0,2*pi,0,2*pi]);</pre>	

- 2) 查阅 Matlab 的命令 `freqz()`, 使用 `freqz` 求出上小题中系统的幅频响应和相频响应, 作图 (横轴 ω 范围均为 $0 \sim 2\pi$, 或者对 2π 归一化到 $0 \sim 1$; 幅频响应纵轴 **不表示为 dB**; 相频响应纵轴对 2π 归一化), 验证上小题的结果。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>[H2,theta2]=freqz([1,-4,4],[1],2000,"whole"); subplot(2,2,3); plot(theta2,abs(H2));</pre>	

<pre>subplot(2,2,4); plot(theta2,mod(angle(H2), 2*pi)); axis([0,2*pi,0,2*pi]);</pre>	
--	--